

(2)

日本人アスリートの身体部分慣性特性の推定

(筑波大学) 阿 江 通 良

(富山県立大学) 湯 海 鵬

(製品科学研究所) 横 井 孝 志

1. 緒 言

1.1 動作解析と身体部分の慣性特性

スポーツバイオメカニクスの主な役割は、スポーツ運動の力学的な記述と説明、そのメカニズムの解明、そしてバイオメカニクスの知見にもとづく動きの評価および結果や現象の予測であろう。最近では、スポーツ運動の2次元的な解析に加え、DLT法(Direct Linear Transformation Method)などを用いた3次元動作解析が行われるようになってきた。このような解析では、運動中の身体に作用する外力や内力を知ることが重要であり、このうち外力はforce platformなどの測定装置を用いて直接測定できる。しかし、内力に関しては現状では、推定する以外に方法はなく、そのためにはkinematicなデータに加えて、身体部分の質量、質量中心位置、慣性モーメントなどの慣性特性に関する情報が必要である。またこのような情報は、inverse dynamicsによる動作解析のみならず、身体運動のシミュレーションや動作の最適化を行ううえでも不可欠なものである。

1.2 身体部分の慣性特性の測定と推定の試み

身体部分の慣性特性の測定法は、大きく①屍体標本を用いた直接法、②生体標本を用いた間接法、③数学モデルによる方法に分類できる。

屍体標本による直接法は、屍体を凍結し切断して、各部分の質量、質量中心位置、慣性モーメントなどをバランスプレート、物理振子法などによって測定

するもので、よく用いられるものとしてDempster¹⁾、Clauserら²⁾、Chandlerら³⁾のものがある。

直接法は、各部分の慣性特性を実測できるので、最も有効な手段であるといえる。しかし、屍体標本数が少ないこと、屍体標本の多くが白人男性の高齢者のものであることなどから、これらのデータを日本人の青年男女、幼少年男女の動作解析に適用するには問題がある。

生体標本を用いた間接法には、部分の体積を測定するための水置換法(浸水法, Immersion technique)、質量や質量中心位置を測定するための重心測定板による方法(Reaction board technique)、放射線照射法(Radiation technique)などが用いられており、最近では放射線照射法にかわって核磁気共鳴映像法(Magnetic Resonance Imaging technique, MRI)も導入されつつある。

Zatsiorsky and Seluyanov^{4,5)}は、放射線照射法を成人男子100名に適用し、16個の身体各部(図1右)について質量、質量中心位置、慣性モーメントを算出し、各種形態測定値を独立変数とする推定式を作成している。またMartinら⁶⁾は、MRIは身体の慣性特性の測定手段として有望な方法であると述べている。

間接法のうち、放射線照射法やMRIによる方法は、身体の慣性特性を高い精度で測定あるいは推定できると考えられるが、現状では設備等の整備において限界がある。

数学モデルによる方法は、身体部分を特定の形状の剛体とみなし、各部分の質量、質量中心位置、慣性モーメントなどを推定しようとするものである。

わが国では、松井⁷⁾が図1左に示したように円錐、円柱、球などに身体部分をモデル化し、日本人成人男女（男子4名、女子5名）の質量、重心位置を求め、これをもとに運動中の全身の重心位置を作図により推定する方法（作図法）を考案している。松井の研究は、数学モデルを用いた最初の研究であり、また成人女性の身体部分係数を算出している点でも画期的なもので、その身体部分係数は今日でも使われている。Hanavan⁸⁾も同様な数学モデルを作成し、各種形態測定値から身体部分の慣性特性を推定する式を報告している。Jensen⁹⁾は、身体部分を厚さ2cmの楕円板の集合体にモデル化し、写真撮影により各楕円板の体積を求め、幼少年の身体部分の慣性特性を測定している。また横井ら¹⁰⁾は、Jensenのモデルと同様の方法で、日本人幼少年の身体部分の慣性特性を測定し、性別、年齢、身長、体重から身体部分係数を推定する方法を実用化した。梅村ら¹¹⁾はJensenのモデル、松井のモデル、Hall and Depauw¹²⁾のモデルにより算出した体積、体重、身体重心高をこれらの実測値と比較し、Jensenのモデルによる誤差が最も小さかったと報告している。最近では、Acklandら¹³⁾もJensenのゾーンモデルを用いて白人少年に関する身体部分の慣性特性の推定式を作成している。

このようにゾーンモデルによる方法は、適切な仮

定をもうけて写真撮影法などと組み合わせることにより、身体部分の慣性特性を比較的制限の少ない条件で算出できると考えられる。

1.3 目 的

身体部分の慣性特性は、個人差が極めて大きい。したがって、被験者ごとに前述した方法により測定するか、形態と身体部分の慣性特性との関係を知って、精度良く推定できる方法を見出さなければ、実際の動作解析には役立たない¹⁴⁾。そのため、屍体標本のデータおよび形態測定値から身体部分の慣性特性を推定する式が報告されている^{2,3,14-17)}。

しかし、これらには、①広範囲の成人を対象としたものではない、②女性に関するデータを報告したものが少ない、③日本人青年男女に関する慣性モーメントのデータがないなどの問題点がある。また身体部分の慣性特性を回帰式などにより推定するには、多くの形態測定値が必要で、身長、体重以外の形態測定値が得られない場合には、報告された推定式が使えないこともあろう。

本研究では、横井らの数学モデル(ゾーンモデル)を体格的に広範囲にわたる青年男女アスリートに適用して日本人アスリートの身体各部の質量、質量中心位置、主慣性モーメントを測定し、形態測定値をもとにした身体各部の慣性特性の推定式を作成する

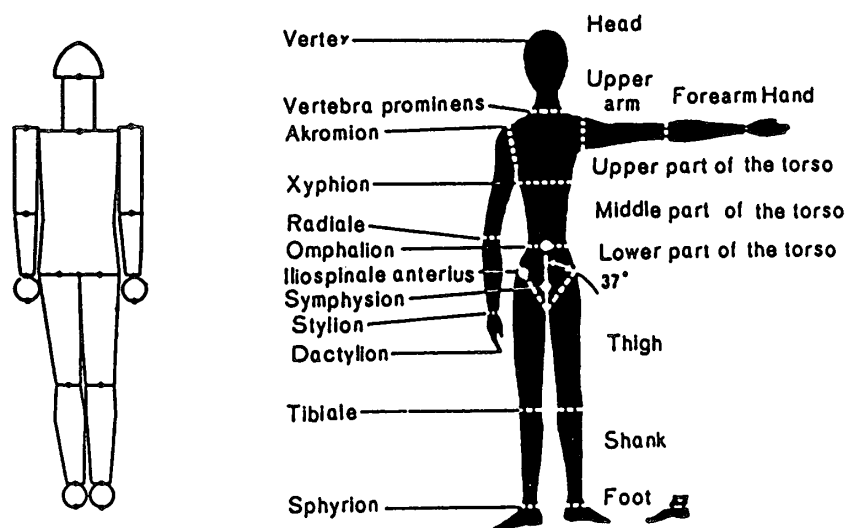


図1 身体モデル（左：松井⁷⁾，右：Zatsiorsky and Seluyanov⁴⁾）

ことを試みた。また、胴体の捻りを伴う運動を解析できるように胴体を上胴と下胴の2つに分け、これらに関する推定式も作成した。

2. 方 法

2.1 数学モデルと仮定

本研究では、Jensen⁹⁾のモデルを応用した横井ら¹⁰⁾の方法を用いて頭部、胴体、上腕、前腕、手、大腿、下腿、足、さらに上胴、下胴の質量、質量中心位置、質量中心を通る3軸(前額軸、矢状軸、長軸)まわりの主慣性モーメントを算出した。

図2は、本研究で用いた身体の数学モデルおよび部分を規定するポイントの位置を示したものである。このモデルに関する仮定は、次の4つである。

- ① 身体は、14個あるいは15個(胴体を上胴と下胴にわけたとき)の剛体が、関節の1点を介して連結したものである。
- ② 各部分内の密度は均一であり、部分の質量中心は体積中心と一致する (Uniform density assumption¹⁸⁾)。
- ③ 各部分は、厚さ2 cmの楕円板が有限個集まっ

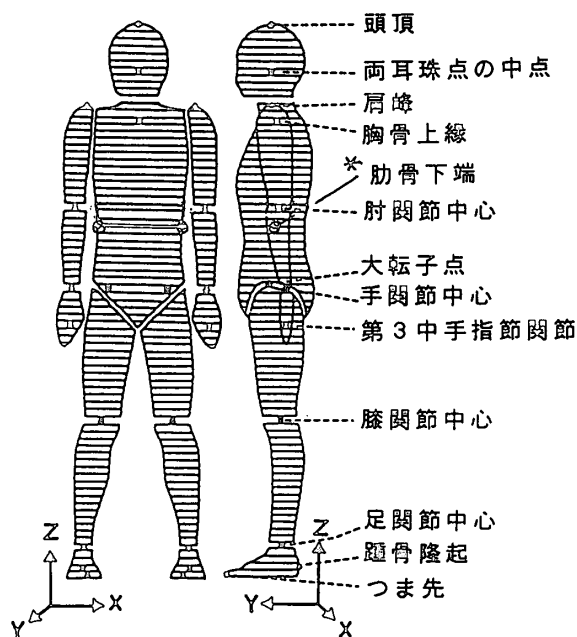


図2 本研究で用いた数学モデルおよび部分を規定するデジタイジングポイント

(2) 日本人アスリートの身体部分慣性特性の推定 25

たものであり、上肢、下肢の形状は左右対称である。

- ④ 各部分の密度は、Clauser ら²⁾が報告した値と等しい。

これらのモデルおよび仮定にもとづいて、以下の式から、部分 j の質量 (M_j)、質量中心位置 (X_j , Y_j , Z_j)、慣性モーメント (I_{xj} , I_{yj} , I_{zj})、回転半径 (k_{xj} , k_{yj} , k_{zj}) を求めた。

$$M_j = \sum_i^{n_j} (d_j \cdot v_{ij}) \quad (1)$$

$$X_j = \sum_i^{n_j} (d_j \cdot v_{ij} \cdot x_{ij}) / M_j \quad (2)$$

(Y_j , Z_j も同様である)

$$I_{xj} = \sum_i^{n_j} (I_{xij} + d_j \cdot v_{ij} \cdot ((y_{ij} - Y_j)^2 + (z_{ij} - Z_j)^2)) \quad (3)$$

(I_{yj} , I_{zj} も同様である)

$$k_{xj} = (I_{xj} / M_j)^{1/2} \quad (4)$$

(k_{yj} , k_{zj} も同様である)

ここで、 n_j は部分 j を構成する楕円板の数、 d_j は部分 j の密度、 v_{ij} は楕円板 ij の体積、 x_{ij} , y_{ij} , z_{ij} は楕円板 ij の質量中心位置、 I_{xij} , I_{yij} , I_{zij} は楕円板 ij の主慣性モーメントである。ただし、 X 軸は前額軸 (左右軸)、 Y 軸は矢状軸 (前後軸)、 Z 軸は長軸である。

2.2 データの収集および処理

2.2.1 被 験 者

表1に示したように、本研究では大学運動部に所属する男子215名、女子80名を被験者とした。表1からわかるように、被験者の身長および体重は、かなり広範囲にわたっていた。また被験者の所属する運動部の数は男子では15、女子では10と多岐にわたり、競技能力や鍛練度もオリンピック選手から平均以下の競技レベルのものまでさまざまであった。したがって、これらから得られた推定式も大部分の日本人青年に適用できると考えられる。

2.2.2 写 真 撮 影

写真撮影に先立って、身長および体重を計測し、自作の重心測定板によって直立姿勢の身体重心高を測定した。次いで、図2に示した計測点にマークを、上

表 1 被験者の特性

		年齢(歳)	身長(cm)	体重(kg)
男子 (n=215)	平均	19.9	175.1	69.6
	SD	1.1	7.3	8.6
	範囲	18-23	156.4-198.1	51.2-96.4
女子 (n=80)	平均	19.9	161.7	56.1
	SD	1.2	6.6	7.5
	範囲	18-24	147.8-183.2	39.3-79.4

胴と下胴の境界を示すために左右の肋骨下端を結ぶようにテープをそれぞれ貼付した。

競泳用の水着および帽子を着用した被験者を自作の写真計測用フレーム(正面には2 cm 間隔で黒糸が水平に張っており、内側には正面と45度の角度で鏡が取り付けられている)の定位置に立たせ、被験者の正面15 mの位置から35 mm スチルカメラを用いて撮影した。このようにして被験者の正面像および鏡に映った側面像を一画面に同時に得た。

2.2.3 身体部分の慣性特性の算出

得られたフィルム(スライド用カラーフィルム)からデジタイザーを用いて、正面あるいは側面からみた各部分を構成する楕円板の径、厚さ、質量中心位置などの算出に必要な身体上の座標を読み取った。

得られた座標を式(1)~(4)に代入し、身体各部分の質量、質量中心位置、慣性モーメント、回転半径を算出した。

得られた質量、質量中心位置、回転半径は、質量は身体質量に対する比で、質量中心位置は部分長に対する中枢端(上端)側からの比で、回転半径は部分長に対する比で示した。ただし、胴体の部分長は胸骨上縁と両大転子の中点を、上胴は胸骨上縁と両肋骨下端の中点を、下胴は両肋骨下端の中点と両大転子の中点を結ぶ線分の長さとし、足の質量中心比はつま先からの比で表した。

次に汎用化するため、平均、標準偏差とともに、身

表 2 日本人アスリートの身体部分係数

部分	男子					女子				
	質量比 (%)	質量中心比 (%)	回転半径比			質量比 (%)	質量中心比 (%)	回転半径比		
			kx (%)	ky (%)	kz (%)			kx (%)	ky (%)	kz (%)
頭部	* 6.9 (0.7)	* 82.1 (4.1)	* 47.9 (2.2)	* 45.4 (2.1)	* 36.3 (1.9)	7.5 (0.9)	75.9 (5.2)	45.1 (2.8)	42.6 (2.4)	35.0 (2.5)
胴体	* 48.9 (2.2)	* 49.3a (1.6)	* 34.6 (0.8)	35.7 (0.8)	* 16.7 (0.9)	45.7 (2.5)	50.6a (1.8)	34.3 (0.9)	35.5 (0.9)	17.0 (0.8)
上腕	* 2.7 (0.3)	52.9 (1.8)	* 26.2 (0.7)	* 25.7 (0.7)	10.7 (1.0)	2.6 (0.2)	52.3 (1.7)	26.5 (0.9)	26.0 (0.9)	10.7 (0.9)
前腕	* 1.6 (0.2)	* 41.5 (2.0)	27.9 (1.1)	27.7 (1.0)	* 11.5 (1.2)	1.5 (0.1)	42.3 (2.2)	27.7 (1.1)	27.5 (1.0)	12.2 (1.2)
手	0.6 (0.1)	89.1 (10.8)	51.9 (6.4)	57.1 (7.0)	31.4 (4.5)	0.6 (0.1)	90.8 (10.2)	52.7 (5.9)	57.3 (6.6)	30.3 (4.6)
大腿	* 11.0 (0.8)	* 47.5 (1.8)	* 27.8 (0.9)	* 27.0 (0.9)	* 15.2 (0.9)	12.3 (0.9)	45.8 (2.4)	28.5 (1.2)	27.8 (1.1)	15.7 (1.5)
下腿	* 5.1 (0.4)	40.6 (1.5)	27.4 (0.9)	27.1 (0.9)	* 9.7 (0.6)	5.3 (0.4)	41.0 (1.5)	27.5 (1.0)	27.2 (0.9)	10.2 (0.7)
足	1.1 (0.2)	59.5b (2.6)	17.7 (3.0)	8.8 (1.3)	18.2 (3.1)	1.1 (0.2)	59.4b (2.4)	18.4 (2.6)	9.0 (1.3)	18.9 (2.7)
上胴	* 30.2 (1.8)	* 42.8c (2.0)	35.0 (1.2)	38.1 (1.5)	* 26.6 (1.8)	26.7 (1.8)	43.8c (1.9)	34.9 (1.1)	38.0 (1.4)	27.3 (1.9)
下胴	18.7 (1.5)	60.9d (3.0)	* 42.5 (2.7)	47.3 (3.0)	43.5 (3.8)	19.0 (1.8)	59.7d (4.5)	41.1 (2.8)	47.1 (3.1)	44.0 (3.7)

- 1) カッコ内の数値は標準偏差を、また*印は、男女間の有意差(1%)を示す。
- 2) 部分質量は身体質量に対する比、質量中心比は部分長に対する中枢端からの比である。
- 3) aは胸骨上縁から、bは足先から、cは胸骨上縁から肋骨下端の中点、dは肋骨下端の中点から大転子の中点までを示す。
- 4) 回転半径比は、部分長に対する比である。

体部分の慣性特性を従属変数とし、身長、体重、部分長などを独立変数とする回帰分析を行った。

3. 結 果

3.1 部分の質量比、質量中心比、回転半径比

体重の実測値とモデルから得られた推定体重との平均誤差は、男子では $2.1 \pm 1.3\%$ 、女子では $1.9 \pm 1.4\%$ であった。また重心測定板で実測した身体重心高と本研究で算出した質量中心位置のデータから推定した値との平均誤差は、男子では $0.9 \pm 0.8\%$ 、女子では $1.5 \pm 0.9\%$ であった。これらの平均誤差は、Jensen⁹⁾、横井ら¹⁰⁾の報告とほぼ同じであった。

表2は、本研究で得られた質量比、質量中心比、質量中心を通る3軸まわりの回転半径比の平均値を男女について示したものである。数値に付した*印

(2) 日本人アスリートの身体部分慣性特性の推定 27

は性差の有無 (t 検定, 1%) を意味している。

質量比では、男子では胴体、上肢、上腕が、女子では頭部、下肢がそれぞれ大きかった ($p < 0.01$)。しかし、手および足には差がなかった。

質量中心比は手および足には差がないが、男子では頭部、大腿が、女子では胴体、前腕、上腕がそれぞれ大きかった ($p < 0.01$)。このことは、これらの部分の質量中心がより下にあることを示している。

回転半径比は、他の変数と同様に手および足には差がなかった。 x 軸では、男子では頭部、胴体、下腕が、女子では上腕、大腿が大きかった ($p < 0.01$)。 y 軸では男子では頭部が、女子では上腕、大腿が大きかった ($p < 0.01$)。 z 軸では男子では頭部のみが、女子では胴体、前腕、大腿、下腿、上腕が大きかった ($p < 0.01$)。

表3 身体部分の慣性特性と身長、体重、部分長との相関

	身長	体重	身長+体重	部分長+体重
男子 質量	10 (0.317-0.711)	10 (0.417-0.947)	10 (0.43-0.952)	10 (0.463-0.951)
質量比	2 (0.304-0.507)	1 (0.616)	6 (0.304-0.626)	9 (0.276-0.752)
質量中心比	0	1 (0.355)	4 (0.262-0.386)	5 (0.392-0.712)
慣性モーメント				
X	10 (0.338-0.822)	9 (0.42-0.887)	10 (0.423-0.906)	10 (0.39-0.959)
Y	10 (0.332-0.824)	9 (0.467-0.896)	10 (0.37-0.914)	10 (0.31-0.962)
Z	10 (0.279-0.622)	9 (0.502-0.937)	10 (0.421-0.955)	10 (0.393-0.937)
女子 質量	9 (0.422-0.684)	10 (0.437-0.93)	10 (0.447-0.932)	10 (0.564-0.944)
質量比	3 (0.353-0.486)	2 (0.414-0.619)	5 (0.339-0.625)	8 (0.357-0.803)
質量中心比	0	0	2 (0.395-0.466)	5 (0.319-0.816)
慣性モーメント				
X	9 (0.503-0.735)	10 (0.434-0.838)	10 (0.459-0.871)	10 (0.525-0.92)
Y	9 (0.444-0.738)	10 (0.419-0.841)	10 (0.469-0.845)	10 (0.487-0.919)
Z	9 (0.443-0.598)	10 (0.379-0.941)	10 (0.395-0.945)	10 (0.531-0.941)

カッコ内の数値は、相関係数の範囲を示す。

3.2 回帰分析の結果

表3は、部分の質量、質量比、質量中心比、慣性モーメントと身長、体重、部分長との単相関および重相関係数のうち、1%水準で有意であった身体部分の数および相関係数の範囲（カッコ内の数値）を示したものである。

3.2.1 質 量

身長、体重、身長と体重、部分長と体重に対する質量の相関は、男女とも大部分が有意であった。このうち、頭部、手、足以外の部分では、部分長と体重に対する重相関係数が0.73以上で高かった。質量比については、有意であった部分の数は男女とも部分長と体重に対するもので8つ以上であったが、その数は質量に比べて少なく、また相関係数も低かった。

3.2.2 質量中心比

質量中心比は、男女とも有意な相関を示した部分は少なく、部分長と体重に対する場合で5つであった。また最も大きな重相関係数を示した部分は、男女とも頭部で、男女でそれぞれ0.712, 0.861であった。

このような結果は、被験者の身長、体重、部分長にかなりの相違があっても各部分の形状には大きな相違はなく、質量中心位置の推定には部分長に対する比の平均値が適用できることを示すものであろう。

3.2.3 慣性モーメント

慣性モーメントについては、男女とも4つの変数に対する相関は、ほとんどの部分が有意であった。また質量と同様に、男子の足以外は、部分長と体重に対する相関係数が最も大きかった。

4. 考 察

4.1 他の身体部分係数との比較

ここではわが国で長年にわたって用いられている松井⁷⁾の身体部分係数、および体節の規定が本研究のものに近いZatsiorsky and Seluyanov^{4,5)}の身体部分係数と本研究の結果を比較することにする。

表4 日本人成人男女の身体部分係数(松井, 1958)

	質量比		重心位置比	
	男	女	男	女
頭部	7.8	6.3	46.0	45.0
胴体	47.9	48.7	52.0	52.0
上腕	2.7	2.6	46.0	46.0
前腕	1.5	1.3	41.0	42.0
手	0.9	0.6	50.0	50.0
大腿	10.0	11.2	42.0	42.0
下腿	5.4	5.4	41.0	42.0
足	1.9	1.5	50.0	50.0

4.1.1 松井の身体部分係数との比較

表4は松井の報告した身体部分係数を示したものである。

(1) 質 量 比

松井の係数では、胴体は女子の方が大きく、本研究の場合とは逆の傾向であった。

上肢では男女とも両身体部分係数間に差はなかった。しかし、下肢は男女とも本研究の場合の方が大腿は大きく、下腿および足は小さかった。

Jensenと松井のモデルを日本人男女学生12名に適用して比較した梅村ら¹¹⁾の研究では、下腿および足には差はないが、大腿は松井のモデルによる方が大きかった(13.8±1.1 vs 11.7±0.8)。しかし、本研究の被験者がアスリートであり大腿部が発達していることを考えると、大腿の質量比が松井のものよりも大きくなる可能性はあり得ると考えられる。また本研究の結果は、アスリートがいわゆる先細り型の下肢をしていることを示していると考えられる。

(2) 質量中心比

本研究の場合は、松井のものに比べて、胴体が小さく、上腕および大腿は大きかった。

この傾向は梅村ら¹¹⁾の報告でも同様にみられたことから、これらの部分のモデル化の相違によるものと考えられる。すなわち、松井は上腕および大腿を円柱にモデル化したのに対し(図1左)、本研究(図2)では上腕は肩の部分が丸く、また大腿をそけい部で区分したため、本研究の場合の方が質量中心が低くなったと考えられる。

上述したことに加え、松井の身体部分係数が発表

されてから約 35 年が経過し、日本人青年男女の形態が当時とかなり相違すると考えられることから、松井の係数は少なくとも日本人男女アスリートの身体部分係数としては適切ではないと考えられる。

4.1.2 Zatsiorsky and Seluyanov の身体部分係数との比較

(1) 質量比

Zatsiorsky and Seluyanov⁴⁾ の場合は、本研究に比べて、有意に大腿および足が大きく、下腿が小さかった。しかし、他の部分については差がなかった。

本研究では大腿を大転子とそけい部を含む面により、Zatsiorsky and Seluyanov では上前腸骨棘を通る面が正中面となす角度が 37 度になるように区分しているため、Zatsiorsky and Seluyanov の方がやや大きくなったと考えられる。

また Zatsiorsky and Seluyanov は胴体を図 1 右に示したように上、中、下の 3 部分に分けているが、これらを合計すると胴体の質量比は 43.456% となり、本研究の場合よりも約 5.4% 小さかった。しかし、本研究の場合よりも両大腿が約 6.3% 大きかったことを考慮して、胴体+大腿の質量比を比較すると両身体部分係数の差は 1% 以下になる。

本研究では上胴と下胴の密度は均一であると仮定し、これらの部分の質量を求めた。そこで、この仮定の妥当性を Zatsiorsky and Seluyanov の値と比較することにより検討する。

本研究では、上胴と下胴の境界を左右の肋骨下端を通る面とした。この境界面が Zatsiorsky and Seluyanov の区分では中胴（剣状突起から臍点）の約 2/3 に相当するとして、中胴の質量を上胴と下胴に振り分けると、身体質量に対する上胴の質量比は 26.840%、下胴は 16.616% となる。このようにすると、胴体の質量に対する上胴および下胴の割合はそれぞれ 61.8、38.2% となり、本研究の上胴、下胴の割合（61.7%、38.3%）とかなりよく一致する。このことから、上胴、下胴の密度が均一という仮定はおおむね妥当であると考えられる。

(2) 質量中心比

質量中心比については、本研究と Zatsiorsky and Seluyanov の係数では基準が異なるので比較は困難

(2) 日本人アスリートの身体部分慣性特性の推定 29

であるが、上腕、前腕、下腿、足については大きな差はなかった。

(3) 回転半径比

回転半径比については、上肢は Zatsiorsky and Seluyanov の方が有意に大きく、大腿は 3 軸ともに本研究の方が大きかった。また長軸の回転半径比を矢状軸および前額軸に対する割合で比較すると、上腕（Zatsiorsky ら 57.0% vs 本研究 41.2%）、前腕（44.9% vs 41.3%）、下腿（41.0% vs 35.6%）では Zatsiorsky and Seluyanov の方が大きく、大腿（45.3% vs 55.5%）では本研究の方が大きかった。

Zatsiorsky and Seluyanov の被験者（100 名）の 74% はスポーツマンであり、本研究の場合と大きな相違はないと考えられるので、この結果は日本人男子アスリートはソビエトのスポーツマンよりプロポーション的には上肢が細く、大腿が太いことを示すと考えられる。

このようにみえてくると、Zatsiorsky and Seluyanov の身体部分係数を日本人アスリートに適用する場合には、身体部分によっては相違があることに注意する必要があるだろう。

4.2 性差について

本研究で得られた男女の身体部分係数は平均値で比較してみると、質量比では 7 部分、質量中心比では 5 部分、回転半径比では前額軸 (x) では 5 部分、矢状軸 (y) では 3 部分、長軸 (z) では 6 部分に有意な差がみられた。

このことは、身体部分の慣性特性には、明らかな性差が存在することを示唆するものであろう。したがって、女性の動作解析に男性の身体部分係数を適用することは望ましくないと考えられる。

なお、頭部の質量比や質量中心比に大きな差がみられたのは、競泳用の帽子を着用させたにもかかわらず、女性の頭髪が多く、このことが部分の体積や部分長に影響したためと考えられる。

4.3 身体部分の慣性特性の推定および実用化

4.3.1 質量

本研究で得られた測定データを用いて各部分の質

表 5 部分質量の推定係数

単位: kg	a0	a1 * (SL)	a2 * (WT)	R
男子 頭部	-1.1968	25.9526	0.02604	0.733
胴体	-10.1647	18.7503	0.48275	0.951
上腕	-0.36785	1.15588	0.02712	0.818
前腕	-0.43807	2.22923	0.01397	0.782
手	-0.01474	2.09424	0.00414	0.469
大腿	-4.53542	14.5253	0.09324	0.924
下腿	-1.71524	6.04396	0.03885	0.852
足	-0.26784	2.61804	0.00545	0.463
上胴	-9.63322	31.431	0.27893	0.935
下胴	-5.70449	29.2113	0.17966	0.895
女子 頭部	-0.67895	22.8598	0.02111	0.731
胴体	-14.61	34.646	0.39995	0.938
上腕	-0.49429	2.04431	0.02414	0.861
前腕	-0.33838	2.42059	0.01079	0.772
手	-0.04586	1.68034	0.00478	0.564
大腿	-3.74942	8.19775	0.13576	0.944
下腿	-1.40459	5.11653	0.04346	0.865
足	-0.39879	3.20138	0.00477	0.581
上胴	-6.14877	26.8538	0.22507	0.898
下胴	-6.87637	39.0758	0.17224	0.916

SL は部分長(m), WT は体重(kg)である。

表 6 部分の主慣性モーメントの推定係数(男子)

単位: kg・cm ²	b0	b1 * (SL)	b2 * (WT)	R
<i>MX</i> 頭部	-367.903	2843.24	2.71413	0.749
胴体	-25180.2	43095.5	200.723	0.959
上腕	-317.679	1007.85	1.85249	0.881
前腕	-145.867	562.219	0.85722	0.849
手	-6.36541	80.3581	0.10995	0.507
大腿	-2127.91	5684.2	11.83	0.917
下腿	-1190.24	3093.33	5.27481	0.908
足	-38.9258	214.578	0.01445	0.390
上胴	-6157.42	15247.8	58.0109	0.946
下胴	-1687.06	5588.38	22.6268	0.876
<i>MY</i> 頭部	-354.077	2680.71	2.4924	0.756
胴体	-25902.6	43759.1	217.775	0.962
上腕	-312.14	999.691	1.74277	0.887
前腕	-146.449	576.661	0.79727	0.854
手	-7.30695	82.0684	0.14433	0.533
大腿	-2043.38	5547.75	10.6498	0.918
下腿	-1174.66	3048.1	5.19169	0.910
足	-6.29702	37.6738	0.01248	0.310
上胴	-6423.4	15063.0	71.5226	0.951
下胴	-1982.55	6516.01	27.7046	0.895
<i>MZ</i> 頭部	-138.956	1307.37	1.24856	0.650
胴体	-2482.2	-385.282	83.2293	0.937
上腕	-11.1029	-44.8794	0.71203	0.728
前腕	-13.4756	26.3785	0.24644	0.644
手	-1.67255	9.0812	0.05381	0.541
大腿	-350.308	418.338	6.6271	0.893
下腿	-62.7928	104.746	1.10838	0.781
足	-40.9844	228.138	0.00753	0.393
上胴	-2016.55	1516.61	48.8973	0.906
下胴	-1376.85	2246.6	29.075	0.897

SL は部分長(m), WT は体重(kg)である。

量を推定する方法は、①身体質量に平均質量比を乗じる、②形態測定値をもとに推定した質量比を身体質量に乘じる、③測定が容易で、信頼性の高い形態測定値から推定式により部分質量を推定するなどの方法が考えられる。

このうち、表 3 に示した結果では、部分長と体重に対する重相関係数がすべての部分について有意であり、多くの部分では相関係数も高かった。また部分長や体重は容易に測定でき、測定の信頼性も高いと考えられる。したがって、部分長と体重から各部分の質量を推定することが実用的には有効であると考えられる。

表 5 は、部分長および体重から部分質量を推定する式の係数を示したものである。

4.3.2 質量中心

質量中心比は、身長、体重、部分長の単相関および重相関係数とも有意な部分は少なく、相関係数も小さかった。

このことは、体格的にかなり大きな相違(例えば、身長および体重の最大値と最小値の差は、男子 41.7 cm, 45.2 kg, 女子 35.4 cm, 40.1 kg)があっても、身体各部の形状には大きな相違がなかったことを示すものであろう。したがって、質量中心位置については、部分長に対する比(表 2, 質量中心比)の平均値から推定が可能であると考えられる。

4.3.3 慣性モーメント

質量の推定と同様に、慣性モーメントはさまざまな形態測定値から推定することができる。本研究では、実用性の観点から身長と体重、部分長と体重から各部分の 3 軸まわりの主慣性モーメントを推定できるかどうかを検討した。その結果、これらの組み合わせから部分の主慣性モーメントが推定可能であり、男子の胴体の長軸および足を除けば、後者の組み合わせの方が重相関係数は高いことがわかった。

身体部分の慣性特性を推定する場合には、できる限り被験者に固有の変数を用いること

表 7 部分の主慣性モーメントの推定係数(女子)

単位: kg・cm ²	b0	b1 * (SL)	b2 * (WT)	R
<i>MX</i>				
頭部	-234.037	2109.44	2.02597	0.747
胴体	-18029.8	36002.1	134.798	0.920
上腕	-243.445	888.26	1.28134	0.900
前腕	-85.1542	387.145	0.53763	0.819
手	-6.55876	68.32070	0.12401	0.599
大腿	-1895.67	4292.37	19.5287	0.917
下腿	-840.811	2373.89	4.82359	0.873
足	-30.6662	148.976	0.14026	0.525
上胴	-3537.95	10495.1	36.6747	0.880
下胴	-1407.99	5368.76	19.0825	0.912
<i>MY</i>				
頭部	-224.251	1973.49	1.81328	0.783
胴体	-19179.0	37876.7	148.145	0.919
上腕	-239.382	890.139	1.13366	0.903
前腕	-86.1268	401.195	0.48729	0.825
手	-6.66546	69.0151	0.14169	0.620
大腿	-1851.78	4347.35	17.6609	0.916
下腿	-830.815	2342.82	4.75943	0.875
足	-6.50157	31.1985	0.03788	0.487
上胴	-3751.31	10796.7	44.8247	0.881
下胴	-1884.32	7013.95	25.8585	0.901
<i>MZ</i>				
頭部	-98.4667	1085.02	0.9735	0.643
胴体	-3180.3	3427.03	61.0274	0.917
上腕	-15.0461	16.5561	0.45614	0.792
前腕	-6.19627	22.5716	0.14122	0.620
手	-1.07143	8.99076	0.03885	0.558
大腿	-262.075	-14.1213	9.01354	0.941
下腿	-46.4364	67.1446	1.16958	0.825
足	-32.2161	153.66	0.16041	0.531
上胴	-1214.28	1489.2	33.4311	0.879
下胴	-1472.05	3909.55	27.442	0.898

SL は部分長(m), WT は体重(kg)である。

が望ましいであろう。また被験者がすべて同じプロポーションを有していることはないであろう。したがって、3軸まわりの慣性モーメントは、部分長と体重から推定した方がよいと考えられる。

表6は、部分長および体重から各部分の3軸まわりの主慣性モーメントを推定する式の係数を男子について示したものであり、表7は女子についてのものである。

これらの表の重相関係数はかなり高かったが、男女とも手および足では他の部分よりも低かった。

このように手足の重相関係数が他の部分にくらべて低いという傾向は、Zatsiorsky and Seluyanov^{4,5)}の報告でもみられた。また、日本女性の部分質量は松井のモデルによって測定した松尾ら¹⁹⁾も同様の結

果を報告している。これらのことは、手、足の質量や慣性モーメントへの体格の影響は、他の部分よりも小さいことを示唆していると考えられる。

また手や足は小さく、形状も複雑なので、測定技術的には、本研究で用いた2cmのゾーンモデルではこれらの形状を十分に再現できなかったことも原因の1つと考えられる。したがって、手や足に着目して解析する場合には、楕円板の厚さを0.5~1.0cmにするなどの測定技術上の改善が必要であろう。

4.3.4 実用的示唆

本研究で示した推定式を用いる場合の示唆をいくつか以下にあげる。

(1) 部分長の計測は、実験の際には直接行えるが、試合等では不可能なことが多い。しかし、画像のデジタイズ点の座標から部分長を知ることは可能であろう。

(2) スポーツには、テニス、バドミントンなどのように手を握りしめた状態で行うものがある。このような場合には、本研究の推定式によって部分質量を求め、手の質量中心位置や慣性モーメントについては手を球にモデル化して推定することも可能であろう。

(3) 本研究では、胴体の捻りを伴った運動の解析を行うことができるように、胴体の可動範囲を考慮して左右の肋骨下端を境界面として上胴と下胴に分けた。しかし、実際の試合では、ユニフォーム等を着用しているの、この境界が不明なことが多い。そこで、実際には、ユニフォームのパンツのライン等を基準点(Reference point)として選ぶことが可能であろう。

このような工夫により、本研究で示した身体部分の慣性特性の推定式は、推定式に入力する形態測定値が容易に得られ、信頼性が高い、男子に加えて、報告の少ない女子に関するデータを含んでいる、胴体の運動(捻り、屈曲、伸展など)の解析に利用できるなど、より実用性の高いものになるであろう。

本研究を行うにあたり、被験者として快く協力していただいた

た筑波大学体育系課外活動団体の皆様にこころより感謝いたします。

参考文献

- 1) Dempster, W.T. : Space requirements of the seated operator, *WADC Technical Report*, 55-159, Wright-Patterson Air Force Base, OH, (1955).
- 2) Clauser, C.E., et al. : Weight, volume and center of mass of segments of the human body, *AMRL Technical Report TR*, 69-70, Wright-Patterson Air Force Base, OH, (1969).
- 3) Chandler, R.F., et al. : Investigation of inertia properties of the human body, *Technical Report AMRL-TR*, 74-137, Wright-Patterson Air Force Base, OH, (1975).
- 4) Zatsiorsky, V. & Seluyanov, V. : The mass and inertia characteristics of the main segments of the human body, *Biomechanics*, VIII-B, 1152-1159, (1983).
- 5) Zatsiorsky, V. & Seluyanov, V. : Estimation of the mass and inertia characteristics of the human body by means of the best predictive regression equations, *Biomechanics*, IX-B, 233-239, (1985).
- 6) Martin, P.E., et al. : The use of magnetic resonance imaging for measuring segment inertia properties, *J. of Biomechanics*, 22 (4), 367-376, (1989).
- 7) 松井秀治 : 運動と身体の重心—各種姿勢の重心位置に関する研究—, 体育の科学社, (1958).
- 8) Hanavan, E.P. : A mathematical model of the human body, *AMRL Technical Report*, 64-102, Wright-Patterson Air Force Base, OH, (1964).
- 9) Jensen, R.K. : Estimation of the biomechanical properties of three body types using a photogrammetric method, *J. of Biomechanics*, 11, 349-358, (1978).
- 10) 横井孝志, 他 : 日本人幼少年の身体部分係数, 体育学研究, 31 (1), 53-66, (1986).
- 11) 梅村信夫, 他 : 三種数学モデルによる身体重心係数の比較, 第7回日本バイオメカニクス学会大会論集, 248-252, (1984).
- 12) Hall, S.J. & Depauw, K.P. : A photogrammetrically based model for predicting total body mass centroid location, *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 53 (1), 37-45, (1982).
- 13) Ackland, T.R., et al. : Inertial characteristics of adolescent male body segments, *J. of Biomechanics*, 21 (4), 319-327, (1988).
- 14) Kaleps, I., et al. : Investigation into the mass distribution properties of the human body and its segments, *Ergonomics*, 27 (12), 1225-1237, (1984).
- 15) Hinrichs, R.N. : Regression equations to predict segmental moments of inertia from anthropometric measurements : An extension of the data of Chandler et al. (1975), *J. of Biomechanics*, 18 (8), 621-624, (1985).
- 16) Hinrichs, R.N. : Adjustments to the segment of mass proportions of Clauser et al. (1969), *J. of Biomechanics*, 23 (9), 949-951, (1990).
- 17) Plagenhoef, S.P., et al. : Anatomical data for analyzing human motion, *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 54 (2), 169-178, (1983).
- 18) Ackland, T.R., et al. : The uniform density assumption : Its effect upon the estimation of body segment inertial parameters, *International J. of Sport Biomechanics*, 4, 146-155, (1988).
- 19) 松尾彰文, 他 : 日本人女性の部分質量と重心位置の検討, 東京大学教養学部体育学紀要, 24, 37-54, (1990).

ESTIMATION OF INERTIA PROPERTIES OF THE BODY SEGMENTS IN JAPANESE ATHLETES

Michiyoshi AE*, Hai-peng TANG**, and Takashi YOKOI***

* *University of Tsukuba*

** *Toyama Prefectural University*

*** *Industrial Product Research Institute*

Inertia properties of the body segments such as segment mass, location of the center of mass, and moment of inertia can be measured and predicted in a number of ingenious approaches. They can be classified into a) direct measurements on cadavers, b) indirect measurements on living subjects, and c) mathematical modelling. However, there is little information upon which complete inertial estimates for Japanese people, especially male and female athletes, can be based. The purposes of this study were to determine the mass, center of mass location, and moments of inertia of the body segments for Japanese male and female athletes using a mathematical modelling approach, and to develop a set of regression equations to estimate inertia properties of body segments using simple anthropometric measurements as predictors.

Subjects were 215 male and 80 female athletes belonging to various college sport clubs. Each subject, wearing swimming suit and cap, was stereo-photographed in a standing position. Ten body segments including the upper and lower torso were modelled to be a system of elliptical zones 2 cm thick based on Jensen and Yokoi et al. Significant prediction equations based on body height, body weight, and segment lengths were then sought, and some prediction strategies were examined.

The results obtained were summarized as follows :

1) Table 2 provides a summary of mass ratios, center of mass location ratios and radius of gyration ratios for males and females. There were many significant differences in body segment parameters between the two sexes. This suggests the need to develop different prediction equations for males and females.

2) Close relationships were noted between segment masses and segment lengths and body weight as predictors for all body segments. Table 5 provides coefficients of multiple regression equations to predict segment masses.

3) No close relationship was noted between independent variables and estimates of the center of mass location. This indicates that the variance in the center of mass location in proportion to the segment length was very small, and that location of centers of mass could be estimated by the mean ratio provided in Table 2.

4) Close relationships were noted between segment moments of inertia and segment lengths (except hand and foot), and body weight as predictors. Tables 6 and 7 provide coefficients of multiple regression equations to predict segment moments of inertia from segment lengths and body weight.